DAILY CURRENT AFFAIRS

21st October 2026

UPPSC/UPSC/R.O/A.R.O/SSC and Other Competitive Exams



TOPICS TO BE DISCUSSED

- Youngest Rotax MAX Challenge Mini Champion
- Exercise AUSTRAHIND 2026
- Akhand Prahar-II Exercise
- Second Indian to score 400 in first-class cricket
- INS Sudarshini Visits Oman During Lokayan-2026
- The Martian Moons eXploration (MMX) Mission
- PUFFINS Telescope Mission
- PM-SETU Scheme

- सबसे कम उम्र के रोटैक्स मैक्स चैलेंज मिनी चैंपियन
- अभ्यास ऑस्ट्राहिंद 2026
- अभ्यास अखंड प्रहार-II
- प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 400 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय
- लोकायन-2026 के दौरान INS सुदर्शिनी की ओमान यात्रा
- द मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन (MMX) मिशन
- पफिन्स (PUFFINS) टेलीस्कोप मिशन
- PM-SETU योजना



Yogendra Sir UPPCS & UPSC

yogendrarathore2012

Yogendra Kumar

Official Acounts of StudyIQ

YI

@YOGENDRASIRSTUDYIQ

https://t.me/Yogendrasirstudyiq

https://t.me/uppcsstudyiq

Congratulations

UPPCS Mains 2025

Qualifiers

FREE MOCK INTERVIEW PROGRAM

SCAN FOR REGISTER NOW



99196 87999

Real Students
Real Results

What Our Students Say

Your Success Stories Inspire Us

Thank You for your trust!



"Mera selection junior assistant ki post par ho gya hai.

Current affairs Apse 25 April 2025 se continue pad rahe the.

Thank you sir.
Current affairs ke liye aap **one stop solution** ho."

Prince Kumar
UPSC Aspirant

All the best



"Sir I have been **selected in uppsc 2024.**
I am very thankful for your support and guidance throughout the exam.
Thank you for helping me and answering all my questions.

Princy Yadav
UPSC Aspirant

Keep going

1. Arshi Gupta Becomes Youngest Rotax MAX Challenge Mini Champion

Arshi Gupta has made motorsport history by becoming the world's youngest driver to win the Rotax MAX Challenge Mini title. The 10-year-old racer from Faridabad secured the Mini Max category championship at the FMSCI RMC Indian National Karting Championship 2026 in Bengaluru on October 18, 2026—the exact day of her **10th birthday.**


10-year-old Arshi Gupta becomes youngest Rotax MAX Challenge Mini champion, eyes glory in Portugal

Ten-year-old Arshi Gupta won the Mini Max title at the 2026 Indian National Karting Championship, becoming the youngest Rotax MAX Challenge Mini champion and earning a place at the world finals in Portugal.

Compare ATVs

Statesman News Service | New Delhi | October 19, 2026 7:14 pm

- अर्शी गुप्ता ने 'रोटैक्स मैक्स चैलेंज मिनी' खिताब जीतने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की ड्राइवर बनकर मोटरस्पोर्ट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

- फरीदाबाद की रहने वाली इस 10 वर्षीय रेसर ने 18 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में आयोजित **'FMSCI RMC इंडियन नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप 2026' में 'मिनी मैक्स' कैटेगरी** की चैंपियनशिप जीती। संयोग से, यह दिन उनका 10वां जन्मदिन भी था।

2. Exercise AUSTRAHIND 2026

- The fifth edition of the India–Australia joint military exercise AUSTRAHIND 2026 commenced on 19 October 2026 at the Foreign Training Node in Thiruvananthapuram, Kerala. The exercise will continue until 1 November 2026.

- भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास 'ऑस्ट्राहिंद 2026' का पांचवां संस्करण 19 अक्टूबर 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू हुआ। यह अभ्यास 1 नवंबर 2026 तक चलेगा।

- Duration: 19 October–1 November 2026.
- Venue: Foreign Training Node, Thiruvananthapuram, Kerala.
- Participants: Approximately 120 personnel from each country's army.
- Indian contingent: Garhwal Rifles and personnel from other arms and services.
- Australian contingent: 13 Brigade.
- Theme: Joint sub-conventional operations in island and coastal environments under Chapter VII of the UN Charter.
- Special feature: A New Zealand observer delegation is participating for the first time

India-Australia Joint Military Exercise AUSTRAHIND 2026 Begins in Thiruvananthapuram

Author: DD India



3. Akhand Prahar-II Exercise

- The Indian Army conducted Exercise Akhand Prahar-II in the desert sector of Jaisalmer, Rajasthan, to assess combat readiness and strengthen operational effectiveness through technology-enabled military operations.
- The military exercise, "Akhand Prahar-II," was jointly conducted by the Army's "Black Mace" Brigade and "Battle Axe" Division.
- This exercise followed the success of "Akhand Prahar-I", during which the Army demonstrated its combat and operational readiness through joint military operations.



Army Conducts Military Exercise In Jaisalmer Under Akhand Prahar-II To Test Battle Readiness

The military exercise, "Akhand Prahar-II," was jointly conducted by the Army's "Black Mace" Brigade and "Battle Axe" Division, reports Tanmay Bissa.

- भारतीय सेना ने राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में 'अभ्यास अखंड प्रहार-II' (Exercise Akhand Prahar-II) का आयोजन किया। इसका उद्देश्य युद्ध के लिए तैयारियों का आकलन करना और तकनीक-आधारित सैन्य अभियानों के जरिए अपनी परिचालन प्रभावशीलता को मजबूत करना था।
- यह सैन्य अभ्यास, *'अखंड प्रहार-II', सेना की 'ब्लैक मेस' (Black Mace) ब्रिगेड और 'बैटल एक्स' (Battle Axe)* डिवीजन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- यह अभ्यास 'अखंड प्रहार-I' की सफलता के बाद किया गया, जिसके दौरान सेना ने संयुक्त सैन्य अभियानों के माध्यम से अपनी युद्धक और परिचालन तैयारियों का प्रदर्शन किया था।

4. Second Indian to score 400 in first-class cricket

Mizoram batter Chinmay Sutar has created cricket history by becoming only the second Indian batter ever to score a quadruple century (400 not out) in first-class cricket. Playing in just his second first-class match, the 29-year-old late-bloomer reached the milestone against Nagaland in a Ranji Trophy Plate Group fixture.

मिजोरम के बल्लेबाज **चिन्मय सुतार ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट** में चौहरा शतक (400 रन, नाबाद) बनाकर इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाले अब तक के केवल दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अपने करियर के केवल दूसरे फर्स्ट-क्लास मैच में खेलते हुए, 29 वर्षीय इस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के एक मुकाबले में नागालैंड के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की।

चिन्मय सुतार 400 रन बनाकर भी नंबर 2, पृथ्वी शॉ तीसरे पर, सहवाग बाहर; फर्स्ट क्लास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले शीर्ष 10 भारतीय

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय का रिकॉर्ड 1948-49 में बीबी निम्बालकर ने बनाया था और अब तक यह अटूट है। चिन्मय सुतार रणजी ट्रॉफी 2026-27 में 400 रन नाबाद बनाकर भी नंबर 2 पर रहे।

Written by खेल डेस्क | Edited by Priyam Sinha

नई दिल्ली | October 19, 2026 20:33 IST



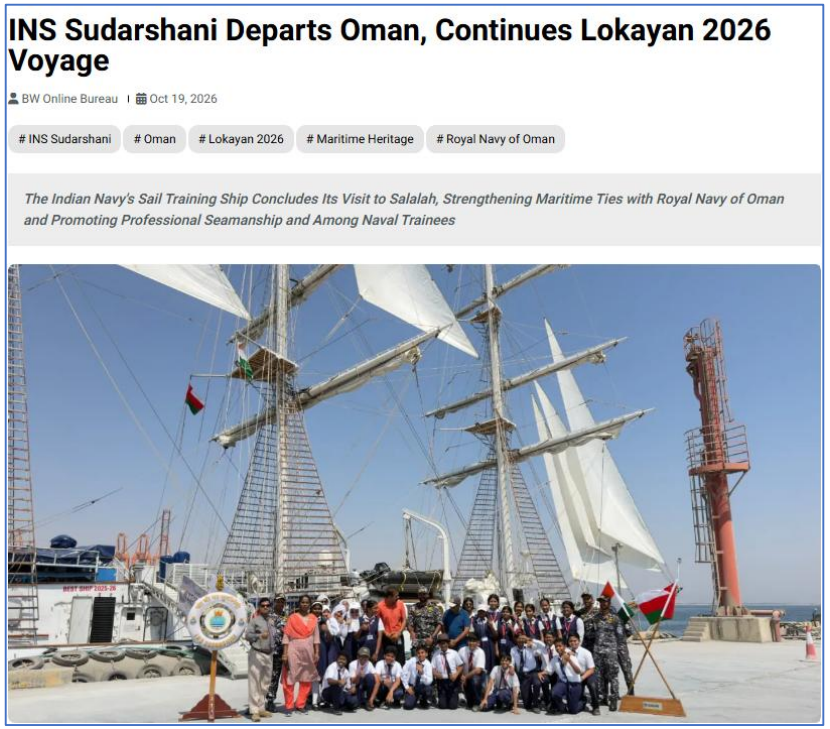
- **Breaking a 78-Year-Old Ceiling:** Sutar is the first Indian to cross the 400-run mark since Bhausaheb Nimbalkar smashed an unbeaten 443 for Maharashtra against Kathiawar in December 1948.

- **78 साल पुरानी बाधा को तोड़ते हुए:** भाऊसाहेब निंबालकर द्वारा दिसंबर 1948 में काठियावाड़ के खिलाफ महाराष्ट्र के लिए नाबाद 443 रन बनाने के बाद, सुतार 400 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।

5. INS Sudarshini Visits Oman During Lokayan-2026

- The Indian Navy's sail training ship ***INS Sudarshini visited Salalah, Oman***, from 14 to 17 October 2026 as part of its ongoing transoceanic voyage, Lokayan-2026. The ship departed Salalah on 18 October after engagements with the Royal Navy of Oman.

- भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज ***'आईएनएस सुदर्शिनी',*** अपनी चल रही महासागरीय यात्रा 'लोकायन-2026' के हिस्से के रूप में, 14 से 17 अक्टूबर 2026 तक ओमान के सलालाह पहुंचा। ओमान की रॉयल नेवी के साथ विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के बाद, यह जहाज 18 अक्टूबर को सलालाह से रवाना हो गया।



INS Sudarshani Departs Oman, Continues Lokayan 2026 Voyage

BW Online Bureau | Oct 19, 2026

INS Sudarshani # Oman # Lokayan 2026 # Maritime Heritage # Royal Navy of Oman

The Indian Navy's Sail Training Ship Concludes Its Visit to Salalah, Strengthening Maritime Ties with Royal Navy of Oman and Promoting Professional Seamanship and Among Naval Trainees

What is Lokayan-2026?

- यह INS सुदर्शिनी द्वारा किया गया एक लंबी दूरी का महासागरीय अभियान है।
- इस नियोजित यात्रा में लगभग 22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय की जाएगी, जिसके दौरान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों पर जाया जाएगा।
- यह भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के प्रशिक्षुओं को समुद्र में नेविगेशन, सेलिंग और सेलिंग ट्रेनिंग शिप पर जीवन बिताने का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है।

6. The Martian Moons eXploration (MMX) Mission

- Japan's space agency, the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), has launched the Martian Moons eXploration (MMX) mission to study Mars's two natural satellites, Phobos and Deimos, and bring samples from Phobos back to Earth. The mission launched aboard Japan's H3 rocket from Tanegashima Space Center.

- जापान की अंतरिक्ष एजेंसी, 'जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी' (JAXA) ने मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रहों - फोबोस और डीमोस - का अध्ययन करने और फोबोस से नमूने वापस पृथ्वी पर लाने के लिए 'मार्शियन मून्स एक्सप्लोरेशन' (MMX) मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से, उनके H3 रॉकेट के ज़रिए लॉन्च किया गया।


Japan to launch spacecraft on a mission to get samples from a Martian moon

Scientists hope the mission, which is expected to take five years, will provide clues to how Phobos and its smaller sibling Deimos formed, and hopefully even shed light on the origins of life in the solar system

Updated – October 19, 2026 06:20 am IST – Tokyo

AP

READ LATER

Expected return to Earth: 2031

Major objectives of the MMX mission

- **मंगल के चंद्रमाओं की उत्पत्ति का पता लगाना:** यह जांचना कि क्या फोबोस और डीमोस मंगल पर किसी बड़ी टक्कर के बाद निकले मलबे से बने हैं, या फिर ये ऐसे क्षुद्रग्रह (asteroids) हैं जिन्हें मंगल ने अपनी ओर खींच लिया था।

- **नमूने इकट्ठा करना:** फोबोस की सतह से कम से कम 10 ग्राम सामग्री लेना और उसे प्रयोगशाला में जांच के लिए पृथ्वी पर वापस लाना।
- **दोनों चंद्रमाओं का अध्ययन करना:** उनकी सतह की बनावट, संरचना, गुरुत्वाकर्षण और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करना।
- **ग्रहों के विकास को समझना:** मंगल और शुरुआती सौर मंडल के बारे में वैज्ञानिक समझ को बेहतर बनाना।

7. PUFFINS Telescope Mission

- NASA has selected *the PUFFINS space telescope mission*, led by Indian-origin astronomer Dr. Ramya Anche, as part of its Astrophysics Pioneers programme. The mission will investigate how tiny interstellar dust grains interact with ultraviolet light, helping scientists understand the environments in which stars and planets form.

- नासा ने भारतीय मूल की खगोलशास्त्री डॉ. राम्या एंचे के नेतृत्व वाले *'पफिन्स' (PUFFINS) स्पेस टेलीस्कोप मिशन* को अपने 'एस्ट्रोफिजिक्स पायनियर्स' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चुना है। यह मिशन इस बात की जांच करेगा कि अंतरिक्ष में मौजूद धूल के बेहद छोटे कण पराबैंगनी (अल्ट्रावायलेट) प्रकाश के साथ किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। इससे वैज्ञानिकों को उन परिस्थितियों को समझने में मदद मिलेगी, जिनमें तारे और ग्रह बनते हैं।


Nasa's PUFFINS mission: Indian-origin scientist on how cosmic dust could help find life beyond Earth

An Indian-origin scientist who grew up near Bengaluru is leading a Nasa mission that aims to uncover the secrets of some of the universe's smallest building blocks- tiny grains of dust floating between stars

PUFFINS मिशन क्या है?

PUFFINS का पूरा नाम 'पोलरीमेट्री इन द अल्ट्रावायलेट टू फाइंड फीचर्स इन इंटरस्टेलर डस्ट' (Polarimetry in the Ultraviolet to Find Features in INterStellar dust) है। यह एक विशेष छोटा उपग्रह (SmallSat) है, जिसमें 10 इंच का एक कॉम्पैक्ट टेलीस्कोप लगा है।

यह मिशन **'अल्ट्रावायलेट (UV) स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री' नामक** तकनीक का उपयोग करेगा। यह विज्ञान के उस क्षेत्र को फिर से जीवित करेगा, जो लगभग तीन दशकों से काफी हद तक निष्क्रिय पड़ा था। PUFFINS अंतरिक्ष में मौजूद धूल के बादलों से होकर पृथ्वी तक आने वाले 70 दूरस्थ तारों के प्रकाश का विश्लेषण करेगा। यह देखेगा कि इन तारों का अल्ट्रावायलेट प्रकाश, अंतरिक्ष की धूल के बादलों द्वारा किस तरह बिखेरा (scattered), अवशोषित (absorbed) और ध्रुवीकृत (polarized) होता है।

8. PM-SETU Scheme

- Under the **PM-SETU (Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs) scheme**, the Central and Uttar Pradesh governments have identified **eight regional clusters** to transform Industrial Training Institutes (ITIs) into ultra-modern, industry-linked skill hubs. The target locations benefiting from this model include Kanpur, Muzaffarnagar, Meerut, Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Prayagraj, and Agra.

- PM-SETU (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs) योजना के तहत, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) को अत्याधुनिक और उद्योग से जुड़े **'स्किल हब'** में बदलने के लिए आठ क्षेत्रीय क्लस्टरों की पहचान की है। इस मॉडल से लाभान्वित होने वाले स्थानों में **कानपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा** शामिल हैं।

PM-SETU model to benefit 8 Uttar Pradesh districts

TIMESOFINDIA.COM / Updated: Oct 20, 2026, 15:10 IST

Save Comments Share Aa Print Add TOI as preferred on



PM-SETU seeks to address this gap by placing industry participation at the centre of ITI modernisation. (AI Image)

Uttar Pradesh is moving towards a new model of vocational education in which Industrial Training Institutes (ITIs) are being developed not merely as training centres, but as industry-linked institutions designed around the actual skill requirements of regional economies. Under the Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs (PM-SETU) scheme, eight clusters have been identified in the state covering Kanpur, Muzaffarnagar, Meerut, Lucknow, Gorakhpur, Varanasi, Prayagraj and Agra. The Directorate General of Training has already issued cluster-specific Requests for Proposals for these eight locations.

The initiative aims to align vocational training with local industries and improve employment opportunities for young people.

इस पहल का उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण को स्थानीय उद्योगों के साथ जोड़ना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बेहतर बनाना है।

- Instead of operating ITIs as isolated nodes, the framework links them regionally. A heavily equipped **Hub ITI** hosts state-of-the-art infrastructure, advanced labs, and incubation facilities, sharing these top-tier resources with four connected **Spoke ITIs** to bridge the rural-urban training gap. Across UP's 8 clusters, **32 ITIs** have already been integrated into this workflow.

- **Industry-Led Governance via SPVs:** The financial architecture introduces Special Purpose Vehicles (SPVs) where **Anchor Industry Partners hold a majority 51% ownership**. The remaining capital is split equally between the Centre and State governments (24.5% each). This arrangement ensures local industries directly dictate curriculum, machinery specifications, and placement pathways

- ITI को अलग-अलग इकाइयों के रूप में चलाने के बजाय, यह ढांचा उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर आपस में जोड़ता है। एक अच्छी तरह से सुसज्जित 'हब ITI' में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, एडवांस्ड लैब और इनक्यूबेशन सुविधाएं होती हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच प्रशिक्षण के अंतर को कम करने के लिए, ये बेहतरीन संसाधन इससे जुड़े चार 'स्पोक ITI' के साथ साझा किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 क्लस्टरों में, 32 ITI को पहले ही इस कार्यप्रणाली में शामिल किया जा चुका है।

- **SPV के माध्यम से उद्योग-संचालित प्रबंधन:** इस वित्तीय ढांचे में 'स्पेशल पर्पस व्हीकल' (SPV) की व्यवस्था है, जिसमें मुख्य उद्योग साझेदारों (एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स) के पास 51% की बहुसंख्यक हिस्सेदारी होती है। बाकी पूंजी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर (24.5% प्रत्येक) बांटी जाती है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय उद्योग सीधे तौर पर पाठ्यक्रम, मशीनरी की विशेषताओं और प्लेसमेंट के तरीकों को तय कर सकें।

- **उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024-2025:** केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री **गजेंद्र सिंह शेखावत** द्वारा दिल्ली के मेघदूत परिसर में संगीत नाटक अकादमी की ओर से देश भर के 40 वर्ष से कम आयु के **106 युवा कलाकारों** को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

- **वर्ल्ड स्केट गेम्स 2026:** परागुए के असुनसियोन में आयोजित इस प्रतियोगिता की जूनियर पुरुष वन-लैप रोड रेस में भारत ने ऐतिहासिक रूप से 1-2 (पहला और दूसरा) स्थान हासिल किया, जिसमें **अनिरुधिन विनोद** ने स्वर्ण पदक जीता।

- **भारत की पहली नमक कंटेनर ट्रेन:** रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के कच्छ जिले के शिवलाखा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (GCT) से मीठापुर के लिए देश की पहली स्टेनलेस स्टील सॉल्ट कंटेनर मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई (यह गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति 2021 के तहत है)।

- **वर्ल्ड मास्टर्स क्लासिक एंड इक्विप्ड पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप:** अमेरिका के नेवादा में IRS अधिकारी **एकता बिश्नोई** ने 57 किग्रा भार वर्ग में स्क्वाट, डेडलिफ्ट और ओवरऑल टोटल श्रेणियों में **3 स्वर्ण पदक** जीते।

- **'पिंक पल्स 2026':** स्तन कैंसर के बारे में जल्द पता लगाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- **'साधना श्रृंखला 2026' तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला:** 'मिशन कर्मयोगी' के तहत सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में बदलाव लाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन (CBC) द्वारा 23-24 अक्टूबर 2026 को लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में इसका आयोजन किया जा रहा है।

- **गोयला डेयरी बायोगैस प्लांट:** दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में MCD द्वारा 16 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्लांट का उद्घाटन किया गया, जो प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन गोबर को प्रोसेस कर कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक खाद बनाएगा।

- **ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2026:** "खाद्य सुरक्षा के बिना कोई सुरक्षा नहीं" थीम पर जारी इस इंडेक्स में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर (स्कोर 24.1 - "गंभीर" श्रेणी) है।

- **नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम:** उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जेवर स्थित एयरपोर्ट का नाम बदलकर "नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा-जेवर" करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।

- **शिंजो आबे मेमोरियल कॉरिडोर:** वाराणसी के रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भारत-जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए इसका उद्घाटन किया गया।

- **शंकू (Sankoo) लद्दाख का 8वां जिला:** लद्दाख प्रशासन ने करगिल से अलग करके शंकू को नया जिला और अलग LAHDC अधिसूचित किया है।

- **पाकिस्तान:** 1953 के बाद पहली बार वर्ष 2027 के लिए IMF और विश्व बैंक समूह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षता करेगा।

- **फ्रेंडलिएस्ट सिटीज इंडेक्स 2026:** मैक्सिको का मेरिडा शहर पहले स्थान पर रहा, जबकि भारत की राजधानी दिल्ली 200 शहरों में 193वें स्थान पर रही।
- **हम्पी, ताजमहल और बेकल किले का संरक्षण:** हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने इसके लिए 23.60 करोड़ रुपये के वित्तीय सहयोग हेतु MoA पर हस्ताक्षर किए।

One Day One Editorial

थाली में रसायन से सेहत पर संकट



कीटनाशक और प्लास्टिक ने हमारी थाली से शरीर तक पहुंचकर स्वास्थ्य के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। इससे बचाव के लिए सुरक्षित खेती, स्वच्छ भोजन और जिम्मेदार उपभोग जरूरी हैं।

महेंद्र कुमार कुशवाह

हरित क्रांति के बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस दौर में खाद्य सुरक्षा के लिए इनका इस्तेमाल जरूरी समझा गया। समस्या तब शुरू हुई, जब रासायनिक कृषि उत्पादन बढ़ाने का स्थायी उपाय मान ली गई। कीट नियंत्रण और अधिक पैदावार की होड़ में अनेक जगहों पर कीटनाशकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। इनके अवशेष मिट्टी, पानी और खाद्य पदार्थों तक पहुंचे। लंबे समय तक कुछ कीटनाशकों के संपर्क और कैंसर समेत अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के बीच संबंध को लेकर अनेक अध्ययन सामने आए हैं।

वर्ष 2024 में प्रकाशित एक अमेरिकी अध्ययन ने भी कृषि क्षेत्रों में कीटनाशकों के संपर्क और कुछ कैंसर के जोखिम के बीच संबंध की ओर ध्यान खींचा। विशेष रूप से नान-हाजकिन लिंफोमा, ल्यूकेमिया और मूत्राशय के कैंसर को लेकर जोखिम पर चर्चा हुई। हालांकि ऐसे अध्ययनों को इस अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को कैंसर केवल कीटनाशकों के कारण हुआ। कैंसर एक बहु-कारकीय बीमारी है और आनुवंशिकता, तंबाकू, शराब, मोटापा, संक्रमण, प्रदूषण तथा जीवनशैली जैसे अनेक कारक मिलकर जोखिम बढ़ा सकते हैं। चरत में पंजाब के मालवा क्षेत्र को लेकर भी लंबे समय से चिंता व्यक्त की जाती रही है। कृषि रसायनों के व्यापक इस्तेमाल, भूजल प्रदूषण और कैंसर के मामलों के बीच संभावित संबंध पर कई अध्ययन हुए हैं। इस क्षेत्र को आमतौर पर 'कैंसर बेल्ट' भी कहा जाता है। मगर वैज्ञानिक दृष्टि से किसी इलाके में कैंसर की अधिकता का कारण केवल कीटनाशकों को मान लेना उचित नहीं होगा। फिर भी यदि मिट्टी, पानी और भोजन में रासायनिक अवशेष लगातार पाए जाते हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से इसकी गंभीर जांच और निगरानी जरूरी है।

कीटनाशकों के बाद दूसरी बड़ी चुनौती प्लास्टिक है। कभी आधुनिकता और सुविधा का प्रतीक रहा प्लास्टिक आज पर्यावरणीय संकट का प्रमुख कारण बन चुका है। भोजन की पैकेजिंग, पानी की बोतल, टिफिन, घरेलू सामान और चिकित्सा उपकरणों से लेकर कपड़ों तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक के टूटने से बनने वाले बेहद छोटे कण (माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक), अब केवल समुद्र, मिट्टी और हवा में ही नहीं, बल्कि मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में भी पाए गए हैं। रक्त, फेफड़ों, प्लेसेंटा और अन्य ऊतकों में इनकी मौजूदगी की रिपोर्टों ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ाई है।

हालांकि मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक मिलना और किसी खास कैंसर के बीच सीधा कारणात्मक संबंध अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुआ है। लेकिन प्रयोगशाला और प्रारंभिक मानव अध्ययनों में इन कणों से कोशिकीय सूजन, आक्सीडेटिव तनाव और अन्य जैविक बदलावों की संभावनाएं सामने आई हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक को केवल पर्यावरण की समस्या मानकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी प्रश्न बन चुका है। प्लास्टिक से जुड़े कुछ रसायन चिंता का एक और



कारण हैं। बिसफेनाल-ए और कुछ थैलेट्स जैसे रसायनों को अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित करने वाले रसायनों की श्रेणी में रखा जाता है। ये शरीर के हार्मोन तंत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं। विशेष चिंता उन जीवन-चरणों को लेकर है, जब शरीर तेजी से विकसित हो रहा होता है। बचपन, किशोरावस्था और गर्भावस्था के दौरान ऐसे रसायनों के लगातार संपर्क के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन जारी हैं।

> एकल-उपयोग प्लास्टिक पर लागू नियमों की सख्ती से निगरानी, उत्पादकों की जवाबदेही और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग के विकल्प जरूरी हैं। साथ ही माइक्रोप्लास्टिक के स्वास्थ्य प्रभावों पर भारत में बड़े और दीर्घकालिक अध्ययन होने चाहिए। अभी उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही उनसे ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिन्हें विज्ञान ने अभी सिद्ध नहीं किया है। कैंसर के बदलते स्वरूप की चिंता हमें एक व्यापक सवाल तक ले जाती है, हम किस तरह का विकास चाहते हैं? अगर अधिक उत्पादन, अधिक पैकेजिंग और अधिक उपभोग की कीमत स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और स्वस्थ भोजन से चुकानी पड़े, तो विकास की यह परिभाषा आखिर किसके लिए है?

इस पूरी बहस का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि कैंसर को केवल अस्पताल में होने वाली बीमारी मानकर उससे नहीं लड़ा जा सकता। कैंसर की शुरुआत कोशिकीय स्तर पर होती है और कई बार बीमारी सामने आने से वर्षों पहले शरीर में जैविक बदलाव शुरू हो जाते हैं। इसलिए रोकथाम का अर्थ केवल समय पर जांच और उपचार नहीं, बल्कि उन पर्यावरणीय और जीवनशैली संबंधी जोखिमों को कम करना भी है, जिन्हें समाज निर्धारित कर सकता है।

व्यक्तिगत स्तर पर कुछ सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। गर्म भोजन को लंबे समय तक ऐसे प्लास्टिक बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, जो खाद्य उपयोग के लिए सुरक्षित न हों। माइक्रोवेव में केवल निर्माता द्वारा स्पष्ट रूप से उपयुक्त बताए गए कंटेनर ही इस्तेमाल किए जाने चाहिए। भोजन और पानी के लिए कांच या स्टेनलेस स्टील जैसे विकल्प अपेक्षाकृत बेहतर हो सकता है। फल-सब्जियों को बहते पानी में अच्छी तरह धोना चाहिए। किसी घरेलू घोल से कीटनाशक के अवशेष पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, ऐसा मानना ठीक नहीं है। असली समाधान सुरक्षित कृषि पद्धतियों और प्रभावी खाद्य निगरानी में है।

सरकार की भूमिका इससे कहीं बड़ी है। बाजार में बिकने वाले फल, सब्जियों, अनाज और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में रासायनिक अवशेषों की नियमित जांच होनी चाहिए। प्रतिबंधित और अत्यधिक जोखिम वाले कीटनाशकों के इस्तेमाल पर कठोर निगरानी जरूरी है। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं; खेत से बाजार तक निगरानी की पूरी व्यवस्था को मजबूत करना होगा। किसानों को कम रसायन वाली खेती, जैविक विकल्प और एकीकृत कीट प्रबंधन की तकनीक उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए प्रशिक्षण, बाजार और आर्थिक सहायता जरूरी है। किसान को दोषी ठहराने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सुरक्षित खेती उसके लिए अधिक रूप से भी व्यवहार्य हो।

इसके लिए एकल-उपयोग प्लास्टिक पर लागू नियमों की सख्ती से निगरानी, उत्पादकों की जवाबदेही और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग के विकल्प जरूरी हैं। साथ ही माइक्रोप्लास्टिक के स्वास्थ्य प्रभावों पर भारत में बड़े और दीर्घकालिक अध्ययन होने चाहिए। अभी उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही उनसे ऐसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिन्हें विज्ञान ने अभी सिद्ध नहीं किया है। कैंसर के बदलते पैटर्न की चिंता हमें एक व्यापक सवाल तक ले जाती है, हम किस तरह का विकास चाहते हैं? अगर अधिक उत्पादन, अधिक पैकेजिंग और अधिक उपभोग की कीमत स्वच्छ हवा, सुरक्षित पानी और स्वस्थ भोजन से चुकानी पड़े, तो विकास की यह परिभाषा आखिर किसके लिए है? प्रकृति और मानव स्वास्थ्य को अलग-अलग खानों में रखकर अब सार्वजनिक नीति नहीं बनाई जा सकती।

कैंसर के खिलाफ लड़ाई केवल अस्पताल, दवाओं और महंगे उपचार की लड़ाई नहीं है। यह खेत से रसोई तक सुरक्षित भोजन की, उद्योग से बाजार तक जिम्मेदार उत्पादन की और सरकार से नागरिक तक जवाबदेही की लड़ाई भी है। थाली में मौजूद हर चीज को 'जहर' कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन संभावित जोखिमों को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं। आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखना है तो कैंसर की रोकथाम पर उतना ही और देना होगा जितना उसके इलाज पर। इस लड़ाई की शुरुआत अस्पताल से पहले खेत, बाजार और हमारी अपनी रसोई से होनी चाहिए।

थाली में रसायन से सेहत पर संकट: रासायनिक कृषि, प्लास्टिक प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौतियाँ

- **हरित क्रांति के बाद का बदलाव:** भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हुआ। तात्कालिक रूप से इसने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन लंबे समय में इसके गंभीर दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं।

- **अंधाधुंध उपयोग:** कीट नियंत्रण और अधिक पैदावार की होड़ में किसानों द्वारा जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रसायन मिट्टी, पानी और खाद्य श्रृंखला (Food Chain) के माध्यम से अंततः इंसानी थाली तक पहुँच रहे हैं।

- **प्लास्टिक का प्रवेश:** हाल के दशकों में पैकेजिंग और उपयोग की सुविधा के नाम पर प्लास्टिक का उपयोग बढ़ा है। वर्तमान में प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले **माइक्रोप्लास्टिक (Microplastics)** और **नैनोप्लास्टिक (Nanoplastics)** मानव शरीर के अंगों, रक्त और यहाँ तक कि गर्भनाल (Placenta) तक में पाए जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- **कैंसर से सीधा संबंध:** वर्ष 2024 **में प्रकाशित एक अमेरिकी अध्ययन** के अनुसार, कृषि क्षेत्रों में कीटनाशकों के संपर्क और कैंसर के कुछ विशिष्ट प्रकारों (विशेष रूप से नॉन-हॉजकिन लिंफोमा, ल्यूकेमिया और मूत्राशय का कैंसर) के बीच सीधा संबंध देखा गया है।
- **'कैंसर बेल्ट' का निर्माण:** भारत के पंजाब राज्य में मालवा क्षेत्र को रासायनिक इनपुट के अत्यधिक उपयोग के कारण **'कैंसर बेल्ट'** के रूप में जाना जाने लगा है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है।

- **अंतःस्रावी तंत्र (Endocrine System) पर चोट:** प्लास्टिक में पाए जाने वाले **बिस्फेनॉल-ए (BPA)** और **थैलेट्स (Phthalates)** जैसे रसायन मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र (Harmone System) को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।

- **अंगों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी:** हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों और मेडिकल रिपोर्टों के अनुसार, इंसानी अंगों, रक्त, फेफड़ों, प्लेसेंटा और अन्य ऊतकों में माइक्रोप्लास्टिक की सूक्ष्म कणों की मौजूदगी पाई गई है, जो चिंता का विषय है।

- **विकासात्मक चुनौतियाँ:** भ्रूण, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं पर इन रसायनों और प्लास्टिक कणों के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर वैश्विक स्तर पर व्यापक शोध चल रहे हैं।

सांख्यिकीय डेटा एवं तथ्य

वर्ष 2024 का अमेरिकी अध्ययन: कीटनाशकों के जोखिम और विशिष्ट कैंसर प्रकारों (नॉन-हॉजकिन लिंफोमा, ल्यूकेमिया, मूत्राशय कैंसर) के बीच सीधा संबंध दर्शाता है।

क्षेत्रीय अध्ययन: पंजाब का **मालवा (Malwa) क्षेत्र**, जिसे रसायनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण जनसामान्य में "कैंसर बेल्ट" के नाम से भी जाना जाता है।

प्लास्टिक प्रदूषक रसायन:

- **बिस्फेनॉल-ए (Bisphenol-A / BPA)**
- **थैलेट्स (Phthalates)**

मानव अंगों में सूक्ष्म-प्लास्टिक: रक्त (Blood), फेफड़े (Lungs), प्लेसेंटा (Placenta) तथा अन्य शारीरिक ऊतकों में माइक्रो/नैनोप्लास्टिक कण पाए गए हैं।

चुनौतियाँ

1.स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय चुनौतियाँ

- **कोशिकीय तनाव (Cellular Stress):** प्रयोगशाला अध्ययनों के अनुसार माइक्रोप्लास्टिक कणों से कोशिकीय सूजन (Inflammatory response), ऑक्सीडेटिव तनाव (Oxidative stress) और अवांछित जैविक बदलाव होते हैं।
- **कैंसर के बहु-कारकीय पहलू:** कैंसर केवल एक कारण (जैसे कीटनाशक) से नहीं होता, बल्कि आनुवंशिकता, तंबाकू, शराब, मोटापा, संक्रमण, प्रदूषण और जीवनशैली का मिश्रित परिणाम है, जिससे सटीक नीतिगत हस्तक्षेप कठिन हो जाता है।

2. पर्यावरणीय एवं कृषि संबंधी चुनौतियाँ

- **मिट्टी और भूजल का क्षरण:** रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता और भूजल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है।
- **किसान केंद्रित चुनौतियाँ:** किसानों के पास जैविक या सुरक्षित विकल्पों के प्रयोग हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार पहुंच का अभाव है।

3. नियमन एवं प्लास्टिक उपयोग की चुनौतियाँ

- **सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (Single-Use Plastic):** एकल-उपयोग प्लास्टिक पर लागू नियमों के सख्त क्रियान्वयन में ढिलाई।
- **उत्पादकों की जवाबदेही (EPR):** पैकेजिंग उद्योग और उत्पादकों की जवाबदेही तय करने में प्रशासनिक नीतियां पूरी तरह सफल नहीं हो सकी हैं।

सरकारी पहल

- **एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management - IPM):** रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता घटाने के लिए जैविक और यांत्रिक कीट नियंत्रण को बढ़ावा।
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) एवं भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP):** जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार की योजनाएं।
- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility - EPR):** प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत निर्माताओं पर प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण का दायित्व।
- **खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियम:** खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों के अधिकतम अवशेष स्तर (Maximum Residue Limits - MRL) की समय-समय पर समीक्षा और निगरानी।

आगे की राह

- **खेत से बाजार तक निगरानी:** कृषि उपज में रसायनों की मात्रा जांचने के लिए एक त्रिस्तरीय और मजबूत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए।
- **सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा:** भोजन पकाने और भंडारण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर **कांच, मिट्टी या स्टेनलेस स्टील** के बर्तनों के उपयोग को दैनिक जीवन में शामिल किया जाए।
- **सब्जियों और फलों की सही सफाई:** घरेलू स्तर पर रसायनों के प्रभाव को कम करने के लिए फलों और सब्जियों को बहते पानी में अच्छी तरह धोना अनिवार्य बनाया जाए (हालांकि यह पूर्ण समाधान नहीं है)।
- **जैविक कृषि पद्धतियाँ:** सरकार द्वारा किसानों को जैविक और पर्यावरण-अनुकूल खेती के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- **जागरूकता अभियान:** उपभोक्ताओं को टिकाऊ और जिम्मेदार उपभोग (Responsible Consumption) के प्रति जागरूक किया जाए।

कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के खिलाफ लड़ाई केवल अस्पतालों, दवाओं और महंगी चिकित्सा सुविधाओं तक सीमित नहीं रह सकती। इसकी शुरुआत हमारे खेतों, रसोईघरों और दैनिक उपभोग की आदतों से होनी चाहिए। जब तक टिकाऊ कृषि पद्धतियों, सुरक्षित भोजन और जिम्मेदार उपभोग को एक जन-आंदोलन नहीं बनाया जाएगा, तब तक मानव स्वास्थ्य और सतत विकास का लक्ष्य हासिल करना असंभव है।

Important Points (महत्वपूर्ण तथ्य)

- **माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक:** 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। नैनोप्लास्टिक इससे भी सूक्ष्म होते हैं जो कोशिकीय स्तर पर शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।

- **बिस्फेनॉल-ए (BPA) और थैलेट्स:** ये प्लास्टिक को लचीला और टिकाऊ बनाने वाले रसायन हैं, जो **'एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स' (अंतःस्रावी अवरोधक)** के रूप में कार्य करते हैं और हार्मोनल असंतुलन पैदा करते हैं।

- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के तहत निर्माताओं को उत्पाद के जीवन चक्र के अंत में उसके कचरे के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाती है।

- **सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG):** यह विषय SDG 3 **(अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण)** और SDG 12 **(जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन)** से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

Practice Question

"भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास अनजाने में जनस्वास्थ्य के लिए संकट बनते जा रहे हैं।" कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

"Efforts to ensure food security in India are inadvertently becoming a crisis for public health." Critically analyze this statement in the context of the excessive use of pesticides.

UPPSC

RO/ARO PRELIMS BATCH

2026



Batch Starting On 31st October 2026

EARLY BIRD OFFER

GOLD	PLATINUM
~~₹4,999~~	~~₹8,999~~
Early Bird Price	Early Bird Price
₹3,499	₹6,499

USE CODE

UPPSC BEO

PRELIMS BATCH



Batch Starting On 31st October 2026

EARLY BIRD OFFER

Price
~~₹4,999~~

Offer Price
₹3,499

USE CODE

JOIN OUR SOCIAL MEDIA CHANNELS

UPPSC.STUDYIQ

@UPPCSSTUDYIQ



Yogendra Sir UPPCS & UPSC

yogendrarathore2012

Yogendra Kumar

Official Acounts of StudyIQ

YI

@YOGENDRASIRSTUDYIQ

https://t.me/Yogendrasirstudyiq

https://t.me/uppcsstudyiq

Official Acounts of StudyIQ



UPPSC StudyIQ

6 971 subscribers

Study IQ | State PSC Preparation Channel

🎯 Your One-Stop Destination for State PCS Preparation!

Youtube Channel Link:...

VIEW IN TELEGRAM

USE CODE YOGILIVE and Avail Heavy Discount



Your dream exam is calling... Which one is it?

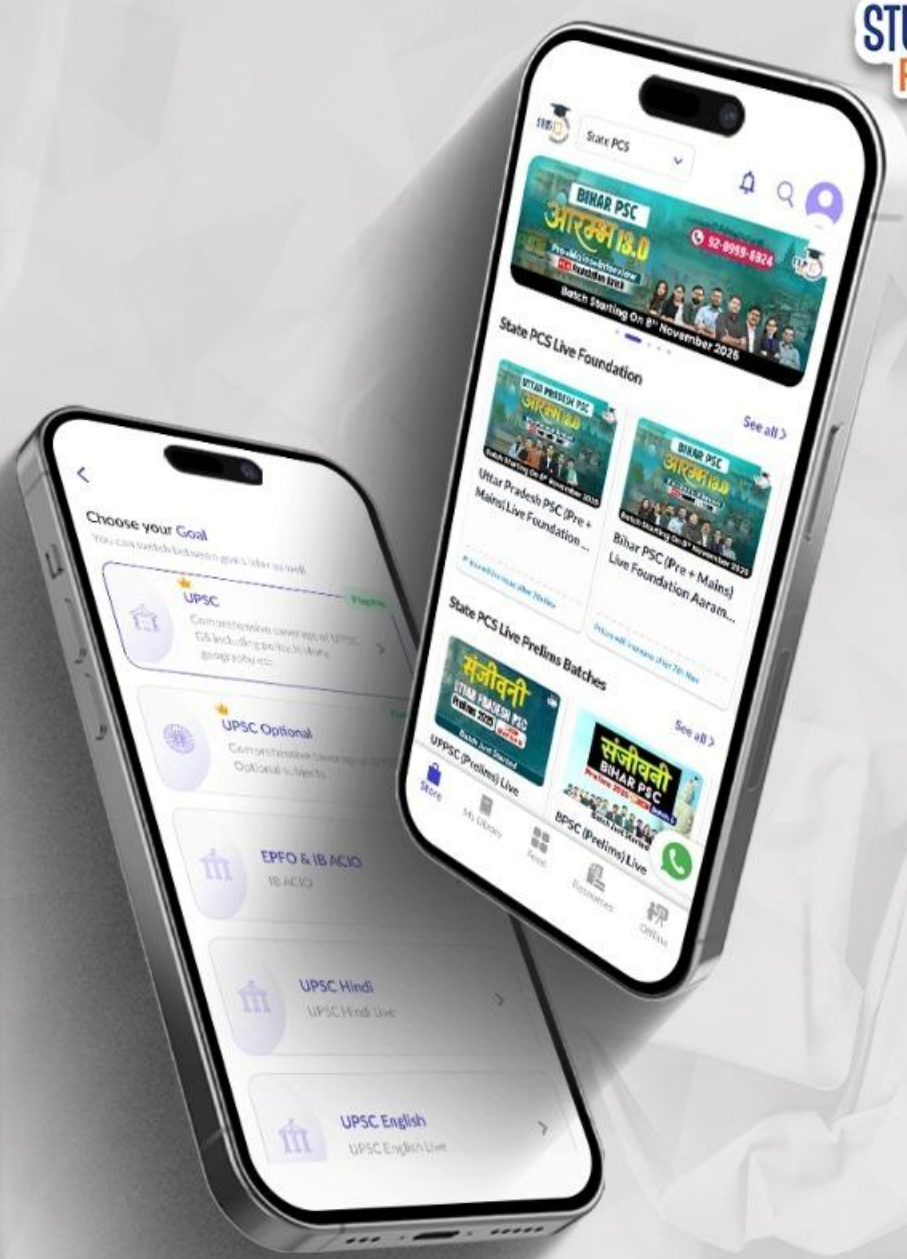
1. UPSC
2. STATE PSC
3. JUDICIARY

No matter your exam, **StudyIQ App** is your secret weapon to success

Download Now &

Start Smarter Prep!

Scan The QR Code



THANK YOU

जिंदगी का सत्य है मृत्यु और आपके सेलेक्शन का सत्य है किताबे और पढाई